

Кинематика точки

Кинематика точки. Естественный трехгранник Дарбу.

Движение – отображение времени в пространство объектов $R^1 \rightarrow E^3$.
Траектория / закон движения:

$$\vec{r}(t) = [x(t), y(t), z(t)] = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

По умолчанию считаем $r(t)$ дважды непрерывно дифференцируемой. Кривая регулярна: $|\vec{r}'| \neq 0, \quad t \in [a, b]$

➊ НАТУРАЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР

$s = \int_a^t |\vec{r}'(\tilde{t})| d\tilde{t}$

➋ ТРЁХГРАННИК ФРЕНЕ (ЕСТЕСТВЕННЫЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ) / РЕПЕР (БАЗИС) ФРЕНЕ

Тангенциаль $\vec{\tau} = \vec{r}' = \frac{d\vec{r}}{ds}$
Нормаль $\vec{n} = \frac{\vec{r}''}{|\vec{r}''|} = \rho \vec{\tau}'$
Бинормаль $\vec{b} = [\vec{\tau} \times \vec{n}]$

Кривизна: k
Радиус кривизны: $\rho = 1/k$
Кручение: $\varkappa$

Справедливы формулы Френе:
$$\begin{aligned} \vec{\tau}' &= \frac{\vec{n}}{\rho} = k\vec{n}, \\ \vec{n}' &= -k\vec{\tau} + \varkappa\vec{b}, \\ \vec{b}' &= -\varkappa\vec{n}, \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} \vec{\tau}' \\ \vec{n}' \\ \vec{b}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & \varkappa \\ 0 & -\varkappa & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{\tau} \\ \vec{n} \\ \vec{b} \end{bmatrix}$$

Соприкасающаяся плоскость – $\vec{\tau}, \vec{n}$
Нормальная плоскость – $\vec{n}, \vec{b}$
Спрямяющая плоскость – $\vec{\tau}, \vec{b}$

Скорость точки:

$$\vec{v} = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z = \vec{r}'\dot{s} = \vec{\tau}\dot{s} \quad \rightarrow \quad |v| = \dot{s} = \frac{ds}{dt},$$

Ускорение точки:

$$\vec{w} = \dot{\vec{v}} = \ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z = |\dot{v}|\vec{\tau} + v^2\vec{\tau}' = \frac{d^2s}{dt^2}\vec{\tau} + v^2k\vec{n} \quad \rightarrow \quad \vec{w} = w_\tau\vec{\tau} + w_n\vec{n}.$$

Следствие: $k = ||[\vec{v} \times \vec{w}]||/|v|^3$

≡ ПРИМЕР: ДВИЖЕНИЕ ПО ОКРУЖНОСТИ

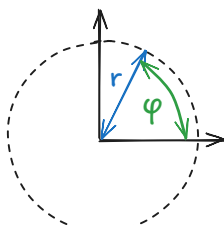
$$\begin{cases} x = R \cos \varphi \\ y = R \sin \varphi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{x} = -R\dot{\varphi} \sin \varphi \\ \dot{y} = R\dot{\varphi} \cos \varphi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \ddot{x} = -R\ddot{\varphi} \sin \varphi - R\dot{\varphi}^2 \cos \varphi \\ \ddot{y} = R\ddot{\varphi} \cos \varphi - R\dot{\varphi}^2 \sin \varphi \end{cases}$$

1. $\vec{v} = R\dot{\varphi}\vec{\tau}, \quad \vec{\tau} = -\sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y$
2. $\vec{w} = R\ddot{\varphi}\vec{\tau} + R\dot{\varphi}^2\vec{n}, \quad \vec{n} = -\cos \varphi \vec{e}_x - \sin \varphi \vec{e}_y$
Видно, что вектора $\vec{\tau}, \vec{n}$ перпендикулярны друг другу

Криволинейные координаты и параметры Ламе

Обобщённые координаты $q_1, \dots, q_n$ задают базисные векторы $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ как нормаль к поверхности $q_i = 0$.
Координатные линии есть совокупность радиус-вектора $\vec{r}(\vec{q})$ при вариации соответствующей координаты q_i .

≡ ПРИМЕР: ПОЛЯРНЫЕ КООРДИНАТЫ



Положение: $\vec{r} = r\vec{e}_r$
Скорость: $\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\vec{e}}_r$
Из формулы движения точки по окружности имеем
$$\dot{\vec{e}}_r = \dot{\varphi}\vec{e}_\varphi, \quad \dot{\vec{e}}_\varphi = \frac{\partial}{\partial t}(\varphi + \pi/2)(-\vec{e}_r) = -\dot{\varphi}\vec{e}_r$$

Тогда можно выразить скорость и ускорение по базисным векторам:

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi, \quad \vec{w} = \dot{\vec{v}} = \dots = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\vec{e}_\varphi$$

Коэффициенты Ляме: ($\vec{e}$ – единичные вектора направлений криволинейных координат)

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} = H_i \vec{e}_i, \quad H_i = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} \right| = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i} \right)^2}.$$

Такие коэффициенты не только нормировочные, они так же указывают размерность.

Метрика пространства: $ds^2 = g_{im} dq_i dq_m$. Если система криволинейных координат *ортгогональна* (там где $(q_i, q_j) = 0$), то метрика диагональная: $ds^2 = H_1^2 dq_1^2 + H_2^2 dq_2^2 + H_3^2 dq_3^2$. Как можно найти коэффициенты Ляме *проще* – фиксируем все координаты, изменяем одну q_i :

$$ds_i = H_i dq_i.$$

Скорость движущейся точки:

$$\vec{v} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_1} \dot{q}_1 + \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_2} \dot{q}_2 + \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_3} \dot{q}_3 = H_1 \dot{q}_1 \vec{e}_1 + H_2 \dot{q}_2 \vec{e}_2 + H_3 \dot{q}_3 \vec{e}_3 = \sum H_i \dot{q}_i \vec{e}_i.$$

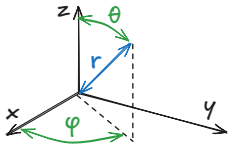
В *ортгогональных* координатах справедливо $v^2 = \sum H_i^2 \dot{q}_i^2$, так как ортгогональная проекция скорости есть $v_i^{opm} = \frac{1}{H_i} \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{v^2}{2} \right)$.

Ускорение точки при *ортгогональном* базисе $\vec{e}_k$:

$$w_{e_j} = (\vec{w}, \vec{e}_j) = \frac{1}{H_j} \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\frac{v^2}{2} \right) - \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{v^2}{2} \right) \right].$$

1. Hint: $\frac{d\vec{r}}{dq_i} = \frac{d^2 \vec{r}}{dq_i^2} = \frac{d^2 \vec{r}}{dq_i^2}$
2. Hint: $\frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial q_i \partial q_j} \dot{q}_j$

ПРИМЕР: СФЕРИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ



Если изменяется $dr = 1$, натуральный параметр увеличивается на $ds = 1$. Аналогично другим координатам:

$$\begin{aligned} ds_r &= dr & H_r &= 1 \\ ds_\theta &= r d\theta & H_\theta &= r \\ ds_\varphi &= r \sin \theta d\varphi & H_\varphi &= r \sin \theta \end{aligned}$$

Скорость: $v^2 = \dot{r}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 + r^2 \dot{\theta}^2$

Компоненты ускорения:

1. $w_r = \ddot{r} - r \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 - r \dot{\theta}^2$
2. $w_\theta = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{d}{dt} (r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}) - 0 \right] = 2\dot{r}\dot{\varphi} \sin \theta + r\ddot{\varphi} \sin \theta + 2r \cos \theta \dot{\varphi} \dot{\theta}$
3. $w_\varphi = \frac{1}{r} \left[\frac{d}{dt} (r^2 \dot{\theta}) - 2r^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 \right] = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r \sin(2\theta) \dot{\varphi}^2$

Истинное перемещение (приращение радиус-вектора за dt):

$$\vec{r}(t + dt) - \vec{r}(t) = \vec{v}(t)dt + \frac{1}{2}\vec{w}(t)dt^2 + \dots$$

Задачи из Пятницкого Е.С.

Задача 1.2

Электрон в постоянном магнитном поле движется по винтовой линии в соответствии с уравнениями. Найти тангенциальную и нормальную компоненты ускорения электрона и радиус кривизны его траектории.

$$x = a \cos \omega t, \quad y = a \sin \omega t, \quad z = bt.$$

1. Решение:

1. Покомпонентно дифференцируем радиус-вектор: $\vec{r} = \begin{bmatrix} a \cos \omega t \\ a \sin \omega t \\ bt \end{bmatrix}$, $\vec{v} = \begin{bmatrix} -a\omega \sin \omega t \\ a\omega \cos \omega t \\ b \end{bmatrix}$, $\vec{w} = \begin{bmatrix} -a\omega^2 \cos \omega t \\ -a\omega^2 \sin \omega t \\ 0 \end{bmatrix}$.
2. Единичные векторы тангенциали: $\vec{\tau} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{d\vec{r}}{dt} / \frac{ds}{dt} = \vec{v}/|\vec{v}|$ и нормали: $\vec{n} = \frac{\vec{v}'}{|\vec{v}'|} = \frac{d\vec{\tau}}{ds} \frac{1}{|\vec{\tau}'|}$
3. Из формул Френе следует, что ускорение раскладывается на тангенциальную и нормальную компоненты: $\vec{w} = w_\tau \vec{\tau} + w_n \vec{n}$.
4. Тангенциальная компонента: $w_\tau = (\vec{w}, \vec{\tau}) = \frac{1}{|\vec{v}|} [a\omega^2 \sin \omega t \cos \omega t - a\omega^2 \sin \omega t \cos \omega t + 0] = 0$.
5. Значит, нормальная компонента есть $w_n = |\vec{w}| = \sqrt{a^2 \omega^4 \cos^2 \omega t + a^2 \omega^4 \sin^2 \omega t} = a\omega^2$.

2. Ответ: $w_\tau = 0$, $w_n = a\omega^2$.

Задача 1.5

Колечко движется по параболе $y = ax^2$ с постоянной скоростью v . Найти ускорение колечка в зависимости от его положения.

1. Решение:

1. Вектор скорости зависит от наклона кривой $\begin{cases} \dot{x} = v \cos \varphi \\ \dot{y} = v \sin \varphi \end{cases}$, ускорение равно $\begin{cases} \ddot{x} = -v\dot{\varphi} \sin \varphi \\ \ddot{y} = v\dot{\varphi} \cos \varphi \end{cases}$
2. Полное ускорение есть $w = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2} = v\dot{\varphi}$. Для вектора ускорений нужно выражение $\dot{\varphi}$.
3. Из уравнения траектории следует $\frac{dy}{dx} = 2ax = \tan \varphi$. Продифференцируем последнее равенство:

$$2a\dot{x} = 2av \cos \varphi = \frac{\dot{\varphi}}{\cos^2 \varphi} \rightarrow \dot{\varphi} = 2av \cos^3 \varphi$$

4. Используя соотношение $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$, преобразуем уравнение:

$$\dot{\varphi} = \frac{2av}{(1 + \tan^2 \varphi)^{3/2}} = \frac{2av}{(1 + (2ax)^2)^{3/2}}$$

2. Ответ: $w = \frac{2a}{\sqrt{(1+4a^2x^2)}} v^2$.

Задача 1.7

Точка движется по плоскости так, что угол между вектором скорости и радиус-вектором во всё время движения равен α . Найти уравнение траектории точки, если в начальный момент $r(0) = r_0$, $\varphi(0) = \varphi_0$.

1. Решение:

1. Представим движение точки в полярных координатах: $\vec{q} = [r, \varphi]$. Квадрат скорости есть $v^2 = \sum H_i^2 \dot{q}_i^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2$.
2. Распишем компоненты скорости по базисным векторам:

$$v_r = \frac{\partial}{\partial \dot{r}} \frac{v^2}{2} = \dot{r}, \quad v_\varphi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \dot{\varphi}} = r\dot{\varphi}$$

Угол α между вектором скорости и радиус вектором удовлетворяет соотношениям:

$$\cos \alpha = \frac{(\vec{v}, \vec{e}_r)}{|\vec{v}|} = \frac{\dot{r}}{|\vec{v}|}, \quad \sin \alpha = \frac{(\vec{v}, \vec{e}_\varphi)}{|\vec{v}|} = \frac{r\dot{\varphi}}{|\vec{v}|} \rightarrow \tan \alpha = \frac{r\dot{\varphi}}{\dot{r}}$$

Поскольку угол α постоянен, можно разделить переменные для интегрирования:

$$\tan \alpha \frac{\dot{r}}{r} = \dot{\varphi} \rightarrow \varphi = \tan \alpha \ln r + C$$

3. Подставив НУ, получим $C = \varphi_0 - \tan \alpha \ln r_0$.

2. Ответ: $r = r_0 \exp[(\varphi - \varphi_0) \cot \alpha]$

Задача 1.18

Движение точки в плоскости задано в полярных координатах $r = r(t)$ и $\varphi = \varphi(t)$. Показать, что в случае постоянства секториальной скорости ($r^2\dot{\varphi} = \text{const}$) вектор ускорения точки коллинеарен её радиус-вектору.

1. Решение:

1. Представим положение в полярных координатах: $x = \begin{bmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \end{bmatrix}$
2. Формально дифференцируя, получаем сначала скорость, а затем и ускорение: $v = \begin{bmatrix} \dot{r} \cos \varphi - r\dot{\varphi} \sin \varphi \\ \dot{r} \sin \varphi + r\dot{\varphi} \cos \varphi \end{bmatrix}$,
 $w = \begin{bmatrix} \ddot{r} \cos \varphi - 2\dot{r}\dot{\varphi} \sin \varphi - r\ddot{\varphi} \sin \varphi - r\dot{\varphi}^2 \cos \varphi \\ \ddot{r} \sin \varphi + 2\dot{r}\dot{\varphi} \cos \varphi + r\ddot{\varphi} \cos \varphi - r\dot{\varphi}^2 \sin \varphi \end{bmatrix}$
3. Посчитаем векторное произведение ускорения на радиус-вектор:

$$[\mathbf{x} \times \mathbf{w}] = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ x_1 w_2 - x_2 w_1 \end{bmatrix}$$

$$[\mathbf{x} \times \mathbf{w}] = r[\ddot{r} \cos \varphi \sin \varphi + 2\dot{r}\dot{\varphi} \cos^2 \varphi + r\ddot{\varphi} \cos^2 \varphi - r\dot{\varphi}^2 \cos \varphi \sin \varphi - \ddot{r} \cos \varphi \sin \varphi + 2\dot{r}\dot{\varphi} \sin^2 \varphi + r\ddot{\varphi} \sin^2 \varphi + r\dot{\varphi}^2 \cos \varphi \sin \varphi] = r[2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi}] = 2r\dot{r}\dot{\varphi} + r^2\ddot{\varphi}$$

$$r^2\dot{\varphi} = \text{const} \rightarrow 2r\dot{r}\dot{\varphi} + r^2\ddot{\varphi} = 0 \rightarrow [\mathbf{x} \times \mathbf{w}] = \vec{0}$$

2. Ответ: $[\mathbf{x} \times \mathbf{w}] = \vec{0}$

Задача 1.19

Планета движется по эллиптической орбите, уравнение которой в полярных координатах имеет вид: $r = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}$. Найти зависимость радиальной w_r и трансверсальной w_φ компонент ускорения планеты от r , используя закон площадей $r^2\dot{\varphi} = c = \text{const}$.

1. Решение:

1. Представим положение в полярных координатах: $x = \begin{bmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \end{bmatrix}$
2. Формально дифференцируя, получаем сначала скорость, а затем и ускорение: $v = \begin{bmatrix} \dot{r} \cos \varphi - r\dot{\varphi} \sin \varphi \\ \dot{r} \sin \varphi + r\dot{\varphi} \cos \varphi \end{bmatrix}$,
 $w = \begin{bmatrix} \ddot{r} \cos \varphi - 2\dot{r}\dot{\varphi} \sin \varphi - r\ddot{\varphi} \sin \varphi - r\dot{\varphi}^2 \cos \varphi \\ \ddot{r} \sin \varphi + 2\dot{r}\dot{\varphi} \cos \varphi + r\ddot{\varphi} \cos \varphi - r\dot{\varphi}^2 \sin \varphi \end{bmatrix}$
3. Направления радиальное: $\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial r} = \begin{bmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{bmatrix}$, трансверсальное: $\frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \varphi} = \begin{bmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{bmatrix}$
4. Компоненты ускорения - скалярное произведение вектора ускорения и направления:

$$\omega_\varphi = (\mathbf{w}, \begin{bmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{bmatrix}) = -\ddot{r} \cos \varphi \sin \varphi + 2\dot{r}\dot{\varphi} \sin^2 \varphi + r\ddot{\varphi} \sin^2 \varphi + r\dot{\varphi}^2 \cos \varphi \sin \varphi + \ddot{r} \cos \varphi \sin \varphi + 2\dot{r}\dot{\varphi} \cos^2 \varphi + r\ddot{\varphi} \cos^2 \varphi - r\dot{\varphi}^2 \cos \varphi \sin \varphi = 2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi}$$

$$r^2\dot{\varphi} = \text{const} \rightarrow 2r\dot{r}\dot{\varphi} + r^2\ddot{\varphi} = 0 \rightarrow \omega_\varphi = 0$$

$$w_r = (\mathbf{w}, \begin{bmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{bmatrix}) = \ddot{r} \cos^2 \varphi - 2\dot{r}\dot{\varphi} \cos \varphi \sin \varphi - r\ddot{\varphi} \cos \varphi \sin \varphi - r\dot{\varphi}^2 \cos^2 \varphi + \ddot{r} \sin^2 \varphi + 2\dot{r}\dot{\varphi} \cos \varphi \sin \varphi + r\ddot{\varphi} \cos \varphi \sin \varphi - r\dot{\varphi}^2 \sin^2 \varphi = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = \ddot{r} - \frac{c^2}{r^3}$$

5. Чтобы убрать вторую производную, воспользуемся уравнениям эллиптической орбиты и законом площадей (убираем производные):

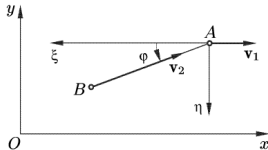
$$\begin{aligned}\dot{r} &= \frac{pe\dot{\varphi} \sin \varphi}{(1+e \cos \varphi)^2} = \frac{pe\dot{\varphi} r^2 \sin \varphi}{p^2} = \frac{ce \sin \varphi}{p} \\ \ddot{r} &= \frac{ce}{p} \dot{\varphi} \cos \varphi = \frac{c^2 e}{pr^2} \cos \varphi = \frac{c^2 e}{pr^2} \left(\frac{p}{r} - 1 \right) \\ w_r &= \frac{-c^2}{pr^2}\end{aligned}$$

2. Ответ:

$$w_r = -\frac{c^2}{pr^2}, \quad w_\varphi = 0$$

Задача 1.29

Самолёт, изображённый на рисунке точкой A, движется горизонтально на высоте H с постоянной скоростью $v_1 = v$. В момент, когда самолёт пролетает над ракетной установкой, пускают самонаводящуюся ракету B, имеющую скорость v_2 и всё время направленную к точке A, $|v_2| = 2|v|$. Найти уравнение траектории ракеты $AB = r(\varphi)$ в системе отсчёта $A\xi\eta$, движущейся с самолётом. Найти также время полёта ракеты с момента вылета до поражения самолёта и её ускорение как функцию угла φ .



1. Решение:

1. Уравнения движение B в системе отсчёта самолёта $A\xi\eta$:

$$\begin{aligned}\dot{\xi} &= -v_2 \cos \varphi + v_1 = -v_2 \frac{\xi}{\sqrt{\xi^2 + \eta^2}} + v_1 \\ \dot{\eta} &= -v_2 \sin \varphi = -v_2 \frac{\eta}{\sqrt{\xi^2 + \eta^2}}\end{aligned}$$

2. Расстояние AB обозначим r . Очевидно, $\xi = r \cos \varphi$, $\eta = r \sin \varphi$. Продифференцируем:

$$\begin{aligned}\dot{\xi} &= \dot{r} \cos \varphi - \dot{\varphi} r \sin \varphi, & \dot{\xi} \cos \varphi + \dot{\eta} \sin \varphi &= \dot{r}, \\ \dot{\eta} &= \dot{r} \sin \varphi + \dot{\varphi} r \cos \varphi, & -\dot{\xi} \sin \varphi + \dot{\eta} \cos \varphi &= \dot{\varphi} r.\end{aligned}$$

3. Подставим $\dot{\xi}$, $\dot{\eta}$ из уравнений движения:

$$\begin{aligned}\dot{r} &= (-v_2 \cos \varphi + v_1) \cos \varphi + (-v_2 \sin \varphi) \sin \varphi, & \dot{r} &= v_1 \cos \varphi - v_2, \\ \dot{\varphi} r &= -(-v_2 \cos \varphi + v_1) \sin \varphi + (-v_2 \sin \varphi) \cos \varphi, & \dot{\varphi} &= -\frac{v_1}{r} \sin \varphi.\end{aligned}$$

4. Поделим верхнее уравнение на нижнее:

$$\frac{dr}{d\varphi} = r \frac{-v_1 \cos \varphi + v_2}{v_1 \sin \varphi}, \quad \frac{dr}{r} = \frac{v_2}{v_1 \sin \varphi} d\varphi - \cot \varphi d\varphi.$$

5. Интегрируем:

$$\ln r = \frac{v_2}{2v_1} \ln t g^2(\varphi/2) - \ln \sin \varphi + \text{const}, \quad r = \frac{\text{const}}{\sin \varphi} \left(\frac{1 - \cos \varphi}{1 + \cos \varphi} \right)^{v_2/2v_1} =_{(v_2=2v_1)} \text{const} \frac{\sin \varphi}{(1 + \cos \varphi)^2}$$

6. Из начальных условий $r_0 = H$ получаем

$$r(\varphi) = H \frac{\sin \varphi}{(1 + \cos \varphi)^2}.$$

7. Подставим полученное решение в изменение угла:

$$\dot{\varphi} = -\frac{v_1}{r} \sin \varphi = -\frac{v}{H} \frac{(1 + \cos \varphi)^2}{\sin \varphi} \sin \varphi = -\frac{v}{H} (1 + \cos \varphi)^2.$$

8. Интегрируем:

$$dt \frac{-v}{H} = \frac{d\varphi}{(1 + \cos \varphi)^2}, \quad \frac{-v}{H} t = \int_{\pi/2}^0 \frac{d\varphi}{(1 + \cos \varphi)^2} = \frac{\sin x (\cos x + 2)}{3(\cos x + 1)^2} \Big|_{\pi/2}^0, \quad t = \frac{2}{3} vH.$$

9. Из условия $\dot{v}_2 = 0$ имеем:

$$\begin{aligned}w &= \frac{v^2}{\rho} n = v^2 \frac{d\tau}{ds} \\ \tau &= \begin{bmatrix} -\cos \varphi \\ -\sin \varphi \end{bmatrix}, \quad \frac{d\tau}{ds} = \begin{bmatrix} \sin \varphi \\ -\cos \varphi \end{bmatrix} \frac{d\varphi}{ds}, \quad \left| \frac{d\tau}{ds} \right| = \left| \frac{d\varphi}{dt} \right| \left| \frac{ds}{dt} \right|^{-1} = \frac{|\dot{\varphi}|}{v_2}\end{aligned}$$

10. Подставим полученную зависимость $\dot{\varphi}(\varphi)$:

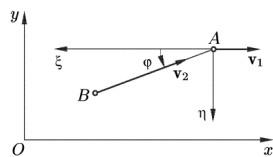
$$w = v_2^2 \frac{|\dot{\varphi}|}{v_2} = 2v \frac{v}{H} (1 + \cos \varphi)^2 = \frac{2v^2}{H} (1 + \cos \varphi)^2.$$

2. Ответ:

$$r = H \frac{\sin \varphi}{(1 + \cos \varphi)^2}, \quad t = \frac{2}{3} \frac{H}{v}, \quad w = \frac{2v^2}{H} (1 + \cos \varphi)^2.$$

Задача 1.31

В задаче преследования убегающей А движется по прямой с постоянной скоростью v_1 . Догоняющий В движется с постоянной скоростью v_2 , направленной по АВ. Найти уравнение траектории сближения $AB = r(\varphi)$ в СО, связанной с убегающим, если $\varphi_0 \neq 0$.



1. Решение:

1. Из задачи 1.29 получено: $\ln r = \text{const} \frac{\sin \varphi}{(1 + \cos \varphi)^2}$

2. Предположим, что начальные условия $r = r_0$, $\varphi = \varphi_0$, тогда можно избавиться от const , поделив r на r_0 , поскольку const одинакова.

2. Ответ:

$$\frac{r}{r_0} = \frac{\sin \varphi_0}{\sin \varphi} \left[\frac{\text{tg}(\varphi/2)}{\text{tg}(\varphi_0/2)} \right]^{v_2/v_1}$$